

## Задачи к практическим занятиям

### 1. Классические и квантовые модели атома

1. Согласно модели Томсона, найти радиус атома водорода и длину волны испускаемого им света, если его энергия ионизации равна 13,6 эВ.
2. Найти вероятность того, что  $\alpha$ -частица с энергией 3 МэВ при прохождении свинцовой фольги толщиной 1,5 мкм испытает рассеяние в интервале углов  $59-61^\circ$ .
3. Оценить время, за которое электрон, движущийся вокруг ядра водорода по орбите радиусом 0,5 А, упал бы на ядро, если бы он терял энергию на излучение в соответствии с классической теорией.
4. Частица массой  $m$  движется по круговой орбите в поле  $U = \frac{1}{2}\chi r^2$ . Найти с помощью боровского условия квантования разрешенные уровни энергии и соответствующие радиусы орбит.
5. Пренебрегая спин-орбитальным взаимодействием для атомарного водорода вычислить: а) в каких пределах должна лежать энергия бомбардирующих электронов, чтобы спектр излучения атома имел только три линии, указать их длины волн; б) минимальную разрешающую способность спектрометра  $\lambda/\delta\lambda$ , при которой можно разрешить первые 20 линий серии Бальмера.
6. Вычислить для мезоатома водорода (масса мезона составляет 207 масс электрона): а) эффективный радиус Бора; б) постоянную Ридберга и длину волны резонансной линии; в) энергии связи основных состояний, когда ядром является протон или дейтрон; сравнить изотопический сдвиг со сдвигом в атоме водорода.
7. Для атомарного водорода построить схему возможных переходов для головной линии серии Бальмера с учетом тонкой структуры. Определить интервал (в  $\text{см}^{-1}$ ) между крайними компонентами.
8. Найти длину волны излучения межзвездного атомарного водорода в радиодиапазоне. Межзвездный водород находится в основном электронном состоянии, и его излучение обусловлено переориентацией спина электрона.
9. Оценить (в электронвольтах) расщепление  $2p$ -состояния позитрония, вызванное взаимодействием спиновых магнитных моментов позитрона и электрона.

### 2. Водородоподобные атомные состояния. Закон Мозли. Рентгеновские спектры.

1. Найти константу  $C_1$  дипольной составляющей потенциала атомного остова атома рубидия, если известно, что квантовый дефект  $\Delta = 1,3$  при  $l = 2$ .
2. Определить по спектру излучения поправку Ридберга (квантовый дефект) для уровня  $5s$  атома Na и постоянную  $C_1$ , характеризующую величину дипольного момента.
3. Головная линия резкой серии цезия является дублетом с длинами волн 1469,5 нм и 1358,8 нм. Найти интервалы (в  $\text{см}^{-1}$ ) между компонентами следующих линий этой серии.
4. При какой индукции магнитного поля интервал между зеемановскими компонентами термов  $3p^2P_{1/2}$  и  $3p^2P_{3/2}$  атома Na будет равен 0,1 тонкого расщепления  $3p^2P$ -состояния, если длины волн желтого дублета натрия равны  $\lambda_1 = 589,593$  нм и  $\lambda_2 = 588,996$  нм.
5. Термы атомов и ионов с одним валентным электроном можно представить в виде  $T = R(Z - a)^2n^{-2}$ , где  $R$  – постоянная Ридберга,  $Z$  – заряд ядра (в  $e$ );  $a$  – поправка экранирования,  $n$  – главное квантовое число. Вычислить,  $a$  и  $n$  валентного электрона атома лития, если известно, что ионизационные потенциалы Li и  $\text{Be}^+$  равны соответственно 5,39 эВ и 17,0 эВ, и поправка  $a$  для них одинакова.
6. Определить поправки экранирования Мозли для  $K_\alpha$ -линий атомов Fe, Co, Sn, Cs и W, длины волн которых равны соответственно 1,935 Å, 1,787 Å, 0,492 Å, 0,402 Å, 0,210 Å.

7. Найти кинетическую энергию электронов, вырываемых с К-оболочки атомов молибдена  $K_\alpha$ -излучением серебра.

### 3. Атом гелия

1. Найти поправку к энергии для основного состояния гелиеподобного иона в первом порядке теории возмущений.
2. На основе вариационного метода определить потенциал ионизации атома гелия и иона лития, выбрав в качестве невозмущенных водородоподобные функции с эффективным зарядом.
3. Воспользовавшись теорией возмущений, определить минимальную полную электронную энергию ортогелия. Ограничиться рассмотрением волновых функций водородоподобных состояний  $1s$  и  $2s$ . Чему в рамках рассматриваемого приближения равна энергия возбуждения из основного состояния парагелия в ортогелий?

### 4. Термы многоэлектронного атома

1. Найти термы атомов, незаполненная электронная подоболочка которого –  $np^3$ .
2. Выписать возможные типы термов для электронной конфигурации  $np^1n'p^2$ . То же для  $ns^1n'd^2$ .
3. Определить число электронов в единственной незаполненной подоболочке атома, основной терм которого:  ${}^3F_2$ ;  ${}^6S_{5/2}$ .
4. Определить спин ядра  ${}^{59}\text{Co}$ , основной терм атома которого содержит восемь компонент сверхтонкого расщепления.

### Разбор 1-й контрольной работы.

### 5. Время жизни возбужденных состояний. Ширина линии излучения

1. Объем газообразного лития, содержащий  $N = 3,0 \cdot 10^{16}$  атомов при  $T = 1500$  К, излучает резонансную линию ( $\lambda = 670,8$  нм;  $2p \rightarrow 2s$ ) мощностью  $I = 0,25$  Вт. Найти среднее время жизни  $Li$  в  $2p$ -состоянии.
2. Атомарный водород находится в термодинамическом равновесии со своим излучением. Вычислить: а) отношение вероятностей индуцированного и спонтанного излучений атомов с уровня  $2p$  при  $T = 3000$  К; б) температуру, при которой эти вероятности одинаковы.
3. Спектральная линия  $\lambda = 532,0$  нм возникает в результате перехода между двумя возбужденными состояниями атома, средние времена жизни которых равны 12 нс и 20 нс. Оценить естественную ширину этой линии.
4. Определить давление газа, находящегося при  $T = 1000$  К, при котором ударное уширение спектральной линии  $\lambda = 570$  нм окажется равным доплеровской ширине. Газокинетический диаметр атомов  $5 \cdot 10^{-8}$  см.

### 6. Интенсивность спектральных линий. Атомная спектроскопия

1. Найти характер углового распределения интенсивности излучения при переходе между уровнями  $2p$  ( $m_l = 0$ ) и  $1s$  в атоме водорода. То же для  $m_l = \pm 1$ .
2. Найти отношение интенсивностей зеемановских  $\pi$ - и  $\sigma$ -компонент для перехода  $1s2p\ ^1P \rightarrow 1s^2\ ^1S$  в атоме гелия. Какова их поляризация?
3. В атоме Na для перехода  $3p\ ^2P_{3/2} \rightarrow 3s\ ^2S_{1/2}$  с длиной волны 589,0 нм сила осциллятора равна  $-0,32$ . Вычислить время жизни уровня  $3p\ ^2P_{3/2}$ .
4. Найти соотношение сил осцилляторов для переходов между компонентами тонкой структуры атомов щелочных металлов. *Примечание:* воспользоваться соотношениями между интенсивностями соответствующих линий.
5. В спектре иона  $C^+$  переходы из первой возбужденной электронной конфигурации  $2s2p^2$  в основную образуют следующие мультиплетные линии:  $\lambda_1 = 90,4$  нм –

квартет,  $\lambda_2 = 103,7$  нм – дублет,  $\lambda_3 = 133,5$  нм – триплет, а также квинтетную линию на длине волны  $\lambda_4 = 232$  нм, интенсивность которой на несколько порядков меньше. Между какими термами в приближении  $LS$ -связи происходят данные переходы? Найти величину естественного уширения наиболее широкой компоненты триплета, если для двух других оно равно 0,45 фм и 2,28 фм соответственно.

6. Какой эффект Зеемана (простой, сложный) будет наблюдаться в слабом магнитном поле для переходов:  $^2P \rightarrow ^2S$ ,  $^1D \rightarrow ^1P$ ,  $^2D_{5/2} \rightarrow ^2P_{3/2}$ ,  $^5F_1 \rightarrow ^5D_0$ ,  $^5I_5 \rightarrow ^5H_4$ ?
7. Найти вероятность перехода между компонентами сверхтонкой структуры атома водорода для уровня  $1s\ ^2S_{1/2}$ .
8. В спектре северного сияния присутствует желто-зеленая линия на 557,7 нм и красный дублет с длинами волн 630,0 нм и 636,4 нм, возникающие при переходах внутри основной электронной конфигурации атомарного кислорода. Между какими термами происходят данные переходы и каков их тип?

## 7. Рассеяние света

1. В классическом приближении найти дифференциальное сечение рассеяния линейно поляризованной плоской монохроматической волны на атоме водорода в модели Томсона, считая, что длина волны много больше размера атома.
2. Вычислить сечение рассеяния фотона малой частоты на атоме водорода в основном состоянии.
3. Водород при температуре 1500 К и давлении 1 атм облучается излучением одинаковой интенсивности на двух длинах волн: головной линии серии Бальмера и 656,3 нм. Найти отношение интенсивностей рассеянных сигналов.
4. На какой длине волны может наблюдаться сигнал комбинационного рассеяния излучения аргонового лазера с длиной волны 488 нм на атомарном фторе? Длина волны резонансной линии фтора равна 95 нм, величина тонкого расщепления основного терма –  $404\text{ см}^{-1}$ . Оценить мощность рассеянного света, если в кювете размерами  $1 \times 1 \times 1$  см концентрация атомов фтора равна  $10^{16}\text{ см}^{-3}$ , мощность излучения лазера – 1 Вт, а дифференциальное сечение комбинационного рассеяния для линейно поляризованной волны равно  $2,9 \cdot 10^{-31}\text{ см}^2 \cdot \text{ср}^{-1}$ .

## 8. Взаимодействие атомов

1. Выразить квадрупольный момент электрона с орбитальным моментом  $l$  через средний квадрат его расстояния до центра.
2. Определить дальнодействующую часть потенциала взаимодействия иона с атомом.
3. Найти потенциал дальнодействующего взаимодействия двух атомов, если орбитальный момент одного из них равен нулю.
4. Вычислить сечение захвата иона одного газа атомом другого газа вследствие поляризационного взаимодействия.
5. Определить электронные термы молекулярного иона  $\text{H}_2^+$ , получающегося при соединении атома Н в нормальном состоянии с ионом  $\text{H}^+$ , при расстояниях между ядрами, превышающих борковский радиус.

## Разбор 2-й контрольной работы.

## 9. Химическая связь. Метод молекулярных орбиталей. Гибридизация

1. Определить валентность атома I в основном состоянии, атома кислорода в состоянии  $2p^2 3s^1 p^1$ . Какова валентность азота в азотной кислоте?
2. Построить молекулярные орбитали для молекул  $\text{F}_2$ ,  $\text{F}_2^+$ , и  $\text{F}_2^-$  и определить в каждом случае число получающихся связей. Записать выражение для соответствующих внешних электронных конфигураций. Какие из ионов имеют наивысшую и наименьшую энергии связи?

3. Построить молекулярные орбитали и записать выражения для внешней электронной конфигурации молекулы CO и молекулярного иона CO<sup>+</sup>. Сколько связей имеется в каждом случае, какова их природа? Энергия связи какой молекулы сильнее? То же для молекулы NO и иона NO<sup>+</sup>.
4. Построить корреляционные диаграммы для молекул B<sub>2</sub> и BH.
5. Нарисовать конфигурацию электронных облаков углекислого газа и воды. Определить степень гибридизации.

#### 10. Электронные термы двухатомных молекул

1. Произвести разделение переменных в уравнении Шредингера для электронных термов иона молекулярного водорода, воспользовавшись эллиптическими координатами.
2. Записать обозначения возможных электронных термов молекул HCl и CO, которые могут получиться при соединении атомов в основных состояниях.
3. Записать обозначения возможных электронных термов молекул H<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub>, которые могут получиться при соединении атомов в основных состояниях.
4. Какие электронные термы молекулы водорода могут получиться при соединении атома водорода в основном состоянии с таким же атомом, но находящимся в первом возбужденном s-состоянии?

#### 11. Колебательная и вращательная структура уровней энергии молекул. Молекулярные спектры

1. Определить наиболее вероятную угловую скорость вращения молекулы кислорода при  $T = 300$  К. Межъядерное расстояние равно  $1,21 \cdot 10^{-8}$  см.
2. Соответствующая переходу  $J = 0 \rightarrow J = 1$  линия поглощения вращательного спектра наблюдается у <sup>12</sup>C<sup>16</sup>O при  $1,153 \cdot 10^{11}$  Гц и при  $1,102 \cdot 10^{11}$  Гц у молекулы <sup>13</sup>C<sup>16</sup>O. Найти массовое число изотопа углерода.
3. Найти момент инерции молекулы CH и расстояние между ее ядрами, если интервалы между соседними линиями чисто вращательного спектра этой молекулы  $\Delta\nu = 29,0$  см<sup>-1</sup>.
4. Ближайшие сателлиты спектра комбинационного рассеяния излучения с  $\lambda = 546,1$  нм на молекулярном азоте отстоят на  $\Delta\lambda = 0,72$  нм. Найти вращательную постоянную  $B$  в см<sup>-1</sup> и момент инерции молекулы N<sub>2</sub>.
5. Предположите, что молекула водорода ведет себя в точности как гармонический осциллятор с коэффициентом жесткости  $516$  Н·м<sup>-1</sup>. Вычислите колебательное квантовое число, соответствующее энергии диссоциации молекулы  $4,5$  эВ. Определите разность энергий диссоциации молекул D<sub>2</sub> и H<sub>2</sub>.
6. Определить максимально возможное колебательное квантовое число, соответствующую колебательную энергию и энергию диссоциации двухатомной молекулы, собственная частота которой  $\omega$  и коэффициент ангармоничности  $\chi$ . Вычислить эти величины для молекулы HF (равновесная частота колебаний  $\nu_e = 4138,39$  см<sup>-1</sup>, ангармонизм  $\chi\nu_e = 89,94$  см<sup>-1</sup>).
7. Найти отношение интенсивностей фиолетового и красного спутников, ближайших к несмещенной линии, в спектре комбинационного рассеяния света на молекулах Cl<sub>2</sub> при  $T = 300$  К. Во сколько раз изменится это соотношение при увеличении температуры вдвое? Частота колебания молекулы  $\nu_e = 559,7$  см<sup>-1</sup>, коэффициент ангармоничности  $\chi\nu_e = 2,67$  см<sup>-1</sup>.

#### 12. Лазерная физика

1. Атом Na находится в резонаторе Фабри-Перо цилиндрической формы с эффективным диаметром  $2$  мм и длиной  $25$  мм, отъюстированного в точном резонансе с атомным переходом  $23s \rightarrow 22p$ . Найти эффективную вероятность перехода между этими состояниями, если вне резонатора она равна  $150$  с<sup>-1</sup>, длина

волны перехода – 0,88 мм, добротность резонатора соответствует  $10^6$ . Как изменится ответ, если отстройка частоты резонатора от частоты атомного перехода составит половину величины его области свободной дисперсии?

2. Найти отношение заселенности вышележащего  $^1D_2$  и нижележащего  $^1P_1$  уровней атомов газа, при котором пучок монохроматического излучения с частотой, равной частоте перехода между этими уровнями, будет проходить через газ, не ослабляясь. Как связаны между собой разность заселенностей, сечение вынужденного излучения и коэффициент усиления?
3. Определить пороговый коэффициент усиления для аргонового лазера при длине резонатора 50 см, коэффициентах отражения зеркал – 100% и 80%, и величине распределенных потерь  $0,027\text{ м}^{-1}$ . Чему равна генерируемая интенсивность в непрерывном режиме и выходная интенсивность, если для заданного уровня накачки коэффициент усиления вдвое превышает пороговое значение? Лазер излучает на длине волны 488 нм, сечение вынужденного излучения для лазерного перехода –  $2,5 \cdot 10^{-16}\text{ м}^2$ , время жизни верхнего рабочего уровня –  $1,0 \cdot 10^{-8}\text{ с}$ .
4. Определить оптимальный коэффициент отражения выходного зеркала лазера с резонатором Фабри-Перо в режиме малого сигнала для однородно уширенного спектрального профиля (коэффициент отражения второго зеркала взять за 100%). Вычислить это значение для He-Ne лазера, если длина резонатора равна 20 см, коэффициент усиления слабого сигнала –  $0,2\text{ м}^{-1}$ , а распределенные потери за один проход составляют 0,5%.

#### 13. Движение атомов в резонансных световых полях

1. Определить скорость, которую приобрел покоящийся атом водорода в результате излучения фотона при переходе из первого возбужденного состояния в основное. На сколько процентов отличается энергия испущенного фотона от энергии данного перехода?

#### 14. Обменные процессы при столкновениях

1. Определить сечение резонансной перезарядки высоковозбужденного атома на ионе в пределе малых скоростей столкновения.
2. Определить сечение передачи возбуждения от дипольной молекулы (возбужден первый колебательный уровень) к такой же молекуле в основном состоянии.
3. Найти связь между сечением фотораспада атома и сечением фотоприлипания к нему.

#### Разбор 3-й контрольной работы.

#### 15. Основы дозиметрии

1. Ионизационная камера, наполненная воздухом ( $V = 5\text{ л}$ ,  $p = 250\text{ кПа}$ ,  $T = 300\text{ К}$ ), помещена в однородное поле  $\gamma$ -излучения. Ток насыщения  $I = 0,32\text{ мкА}$ . Определить мощность экспозиционной дозы.
2. Найти в воздухе и воде в точках, где плотность потока  $\gamma$ -фотонов с энергией  $E = 2,00\text{ МэВ}$  составляет  $J = 1,30 \cdot 10^4\text{ см}^{-2}\text{ с}^{-1}$ , мощности поглощенной и экспозиционной доз.
3. На поверхности кожи площадью  $S = 2,0\text{ см}^2$  падает нормально  $N = 3,2 \cdot 10^4$   $\alpha$ -частиц с  $E = 5,1\text{ МэВ}$ . Найти средние значения поглощенной и эквивалентной доз в мГр и мЗв в слое, равном глубине проникновения  $\alpha$ -частиц в биологическую ткань. *Справка:* пробег  $\alpha$ -частиц в биологической ткани в 815 раз меньше пробега в воздухе; коэффициент качества для указанных  $\alpha$ -частиц  $K = 20$ .